

Référence des Messages MAVLink

- https://ardupilot.org/copter/docs/ArduCopter_MAVLink_Messages.html

ID	Nom du message	Description
0	HEARTBEAT	Signale la présence et l'état (1 Hz). Contient le type de véhicule, le mode de vol et l'état système.
1	SYS_STATUS	Rapport général : capteurs actifs, charge CPU, tension et courant batterie, taux de perte paquets.
2	SYSTEM_TIME	Heure Unix embarquée et temps depuis démarrage. Sert à la synchronisation GCS ↔ drone.
4	PING	Test de latence entre deux nœuds. Le destinataire renvoie le message pour mesurer l'aller-retour.
5	CHANGE_OPERATOR_CONTROL	Demande de prise de contrôle par un opérateur GCS avec clé d'accès (authentification basique).
6	CHANGE_OPERATOR_CONTROL_ACK	Accusé de réception de la demande de prise de contrôle.
7	AUTH_KEY	Échange de clé d'authentification entre nœuds (rarement utilisé en pratique).
11	SET_MODE	Change le mode de vol directement (base_mode + custom_mode). Précédé par COMMAND_LONG dans MAVLink 2.
20	PARAM_REQUEST_READ	Demande la valeur d'un paramètre précis par nom ou index (ex. WP_SPD).
21	PARAM_REQUEST_LIST	Demande la liste complète de tous les paramètres. L'autopilote répond par une série de PARAM_VALUE.
22	PARAM_VALUE	Valeur d'un paramètre renvoyée par l'autopilote : nom, valeur float, type et index.
23	PARAM_SET	Modifie un paramètre sur l'autopilote. Critique : aucune authentification dans MAVLink standard.
24	GPS_RAW_INT	Données GPS brutes : latitude, longitude, altitude, fix type, nombre de satellites. Vulnérable au spoofing.
25	GPS_STATUS	Informations sur les satellites GPS visibles (azimut, élévation, SNR par satellite).
26	SCALED_IMU	Données IMU calibrées : accéléromètre (mG), gyroscope (mrad/s), magnétomètre (mGauss).
27	RAW_IMU	Données IMU brutes non calibrées directement depuis le capteur physique.
28	RAW_PRESSURE	Pression brute du baromètre et du capteur différentiel (Pitot), avant calibration.
29	SCALED_PRESSURE	Pression atmosphérique calibrée (hPa) et température du baromètre.
30	ATTITUDE	Orientation 3D : roulis, tangage, lacet (rad) et vitesses angulaires. Haute fréquence (10–50 Hz).
31	ATTITUDE_QUATERNION	Orientation en quaternion — plus précis que les angles d'Euler, sans gimbal lock.
32	LOCAL_POSITION_NED	Position et vitesse dans le repère local NED (Nord-Est-Bas) par rapport à l'origine de décollage.
33	GLOBAL_POSITION_INT	Position GPS fusionnée EKF : lat, lon, altitude MSL et relative, vitesse et cap.
34	RC_CHANNELS_SCALED	Canaux RC normalisés (-10000 à +10000). Version compacte de RC_CHANNELS_RAW.
35	RC_CHANNELS_RAW	Valeurs PWM brutes des canaux RC reçues par l'autopilote (µs).
36	SERVO_OUTPUT_RAW	Valeurs PWM envoyées aux servos et ESC (1000–2000 µs). Permet de surveiller les commandes moteurs.
37	MISSION_REQUEST_PARTIAL_LIST	Demande partielle de waypoints (index de début et de fin).

ID	Nom du message	Description
38	MISSION_WRITE_PARTIAL_LIST	Écriture partielle d'une liste de waypoints sur l'autopilote.
39	MISSION_ITEM	Définition d'un waypoint : commande, coordonnées, paramètres de passage.
40	MISSION_REQUEST	Demande un waypoint spécifique par son index lors d'un téléchargement de mission.
41	MISSION_SET_CURRENT	Définit le waypoint actif courant dans la mission en cours.
42	MISSION_CURRENT	Indique le numéro du waypoint courant en cours d'exécution.
43	MISSION_REQUEST_LIST	Demande le nombre total de waypoints chargés sur l'autopilote.
44	MISSION_COUNT	Nombre total de waypoints dans la mission chargée.
45	MISSION_CLEAR_ALL	Efface toute la mission stockée sur l'autopilote.
46	MISSION_ITEM_REACHED	Notifie qu'un waypoint a été atteint pendant l'exécution de la mission.
47	MISSION_ACK	Accusé de réception pour les opérations de mission (ACCEPTED, ERROR, NO_SPACE...).
48	SET_GPS_GLOBAL_ORIGIN	Définit l'origine GPS du repère local NED (position de référence absolue).
49	GPS_GLOBAL_ORIGIN	Retourne l'origine GPS courante utilisée par le repère local NED.
50	PARAM_MAP_RC	Associe un paramètre à un canal RC pour réglage en vol (tuning en direct).
54	SAFETY_SET_ALLOWED_AREA	Définit la zone autorisée de vol (rectangle géographique de sécurité).
55	SAFETY_ALLOWED_AREA	Retourne la zone de vol autorisée actuellement configurée.
61	ATTITUDE_QUATERNION_COV	Orientation en quaternion avec matrice de covariance pour la fusion de capteurs.
62	NAV_CONTROLLER_OUTPUT	Sorties du contrôleur de navigation : cap désiré, erreur altitude, distance waypoint, erreur trajectoire.
63	GLOBAL_POSITION_INT_COV	Position globale avec covariance — pour les algorithmes de fusion avancée.
64	LOCAL_POSITION_NED_COV	Position locale NED avec covariance complète (6×6).
65	RC_CHANNELS	Valeurs des 18 canaux RC avec niveau de signal RSSI.
66	REQUEST_DATA_STREAM	Demande à l'autopilote d'envoyer un flux de données à une fréquence donnée.
67	DATA_STREAM	Annonce la disponibilité et la fréquence d'un flux de données.
69	MANUAL_CONTROL	Commandes manuelles joystick de la GCS : axes X/Y/Z/R et boutons.
70	RC_CHANNELS_OVERRIDE	Surcharge les canaux RC depuis la GCS — permet le contrôle logiciel du drone.
73	MISSION_ITEM_INT	Waypoint avec coordonnées en entier (degE7) — variante précise de MISSION_ITEM.
74	VFR_HUD	Affichage tête haute : vitesse air, vitesse sol, cap, gaz, altitude, taux de montée.
75	COMMAND_INT	Commande avec paramètres géographiques (lat/lon en entier). Variante de COMMAND_LONG.
76	COMMAND_LONG	Commande générique à 7 paramètres : armement, décollage, mode, RTL... Vecteur d'attaque par injection.
77	COMMAND_ACK	Réponse à COMMAND_LONG/INT : ACCEPTED, DENIED, UNSUPPORTED ou FAILED.
81	MANUAL_SETPOINT	Consigne manuelle directe pour le contrôleur d'attitude (mode HIL ou test).
82	SET_ATTITUDE_TARGET	Commande d'attitude (quaternion + vitesses + poussée) en mode GUIDED.
84	SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED	Commande de position/vitesse locale NED en mode GUIDED.
85	POSITION_TARGET_LOCAL_NED	Position cible courante du contrôleur en repère NED (retour d'état).
86	SET_POSITION_TARGET_GLOBAL_INT	Commande de position GPS cible en mode GUIDED (lat/lon/alt + vitesse).
87	POSITION_TARGET_GLOBAL_INT	Position GPS cible courante du contrôleur (retour d'état).
89	LOCAL_POSITION_NED_SYSTEM_GLOBAL_OFFSET	Décalage entre repère local NED et repère global GPS.

ID	Nom du message	Description
90	HIL_STATE	État complet du drone en simulation HIL (Hardware-In-the-Loop).
91	HIL_CONTROLS	Commandes moteurs/servos envoyées par l'autopilote au simulateur HIL.
92	HIL_RC_INPUTS_RAW	Entrées RC simulées injectées dans l'autopilote en mode HIL.
100	OPTICAL_FLOW	Données du capteur de flux optique : vitesse angulaire et qualité du flux.
101	GLOBAL_VISION_POSITION_ESTIMATE	Estimation de position globale fournie par un système de vision externe.
102	VISION_POSITION_ESTIMATE	Estimation de position locale fournie par un système de vision (SLAM, VIO...).
103	VISION_SPEED_ESTIMATE	Estimation de vitesse fournie par un système de vision externe.
104	VICON_POSITION_ESTIMATE	Position fournie par un système de capture de mouvement Vicon.
105	HIGHRES_IMU	IMU haute résolution en flottants (m/s², rad/s, Gauss, hPa, °C).
106	OPTICAL_FLOW_RAD	Flux optique angulaire intégré avec distance au sol (pour position hold).
107	HIL_SENSOR	Données capteurs simulées injectées en mode HIL.
108	SIM_STATE	État complet du simulateur (position, orientation, vitesses, accélérations).
109	RADIO_STATUS	État du lien radio : RSSI, bruit, erreurs, débit TX/RX.
110	FILE_TRANSFER_PROTOCOL	Transfert de fichiers entre GCS et autopilote (logs, missions, firmwares).
111	TIMESYNC	Synchronisation temporelle fine entre GCS et drone (aller-retour timestamp).
112	CAMERA_TRIGGER	Déclenchement caméra avec timestamp et numéro de séquence.
113	HIL_GPS	Données GPS simulées injectées en mode HIL.
114	HIL_OPTICAL_FLOW	Flux optique simulé injecté en mode HIL.
115	HIL_STATE_QUATERNION	État HIL avec orientation en quaternion (plus précis que HIL_STATE).
116	SCALED_IMU2	Données du second IMU calibré (redondance). Même format que SCALED_IMU.
117	LOG_REQUEST_LIST	Demande la liste des logs disponibles sur l'autopilote.
118	LOG_ENTRY	Entrée de log : identifiant, taille, date de création.
119	LOG_REQUEST_DATA	Demande un bloc de données d'un log spécifique.
120	LOG_DATA	Bloc de données d'un log (jusqu'à 90 octets par paquet).
121	LOG_ERASE	Efface tous les logs stockés sur l'autopilote.
122	LOG_REQUEST_END	Termine une session de téléchargement de log.
123	GPS_INJECT_DATA	Injection de données de correction GPS (DGPS/SBAS) vers l'autopilote.
124	GPS2_RAW	Données brutes du second GPS (redondance). Même format que GPS_RAW_INT.
125	POWER_STATUS	État des alimentations bord : tension bus 5V, tension servos, flags.
126	SERIAL_CONTROL	Accès direct à un port série de l'autopilote depuis la GCS (terminal).
127	GPS_RTK	Données RTK du premier GPS : baseline, précision, état de la solution.
128	GPS2_RTK	Données RTK du second GPS.
129	SCALED_IMU3	Données du troisième IMU calibré (triple redondance).
130	DATA_TRANSMISSION_HANDSHAKE	Négociation de début de transmission de données volumineuses.
131	ENCAPSULATED_DATA	Bloc de données encapsulées pour transmission de fichiers ou images.
132	DISTANCE_SENSOR	Mesure d'un capteur de distance (sonar, lidar, IR) avec orientation.
133	TERRAIN_REQUEST	Demande de données d'élévation terrain à la GCS.
134	TERRAIN_DATA	Bloc de données d'élévation terrain (grille 4x4, en mètres).
135	TERRAIN_CHECK	Vérifie si les données terrain sont disponibles pour une position donnée.
136	TERRAIN_REPORT	Rapport sur les données terrain : altitude sol, blocs chargés/en attente.
137	SCALED_PRESSURE2	Pression calibrée du second baromètre (redondance).

ID	Nom du message	Description
138	ATT_POS_MOCAP	Attitude et position fournies par un système de capture de mouvement externe.
139	SET_ACTUATOR_CONTROL_TARGET	Commande directe des actionneurs (mixeur bas niveau, mode test).
140	ACTUATOR_CONTROL_TARGET	Retour des consignes actuelles des actionneurs.
141	ALTITUDE	Altitudes multiples : MSL, relative, terrain, barométrique, locale.
142	RESOURCE_REQUEST	Demande de ressources système (fichiers, données) depuis un composant.
143	SCALED_PRESSURE3	Pression calibrée du troisième baromètre.
146	CONTROL_SYSTEM_STATE	État interne du contrôleur : accélérations, vitesses angulaires, quaternion, vitesse air.
147	BATTERY_STATUS	État détaillé batterie : tension par cellule, courant, énergie consommée, charge restante.
148	AUTOPILOT_VERSION	Version du firmware autopilote, de la carte, et capacités supportées (bitmask).
149	LANDING_TARGET	Position d'une cible d'atterrissage précis (balise IR, QR code, etc.).
150	SENSOR_OFFSETS	Offsets de calibration des capteurs IMU et magnétomètre (ArduPilot).
151	SET_MAG_OFFSETS	Définit les offsets du magnétomètre manuellement.
152	MEMINFO	Informations mémoire de l'autopilote : heap libre et utilisé.
153	AP_ADC	Valeurs brutes des convertisseurs analogique-numérique d'ArduPilot.
154	DIGICAM_CONFIGURE	Configuration d'une caméra numérique embarquée.
155	DIGICAM_CONTROL	Commande de déclenchement ou de contrôle d'une caméra numérique.
156	MOUNT_CONFIGURE	Configuration d'une nacelle (gimbal) : mode, limites angulaires.
157	MOUNT_CONTROL	Commande d'orientation d'une nacelle (angles ou pointage GPS).
158	MOUNT_STATUS	Retour d'état de la nacelle : angles courants.
160	FENCE_POINT	Définit un point polygonal de la zone de clôture virtuelle (geofence).
161	FENCE_FETCH_POINT	Demande un point de la clôture virtuelle par son index.
162	FENCE_STATUS	État de la clôture : active/inactive, violation détectée, type.
163	AHRS	État interne AHRS d'ArduPilot : corrections gyro, poids accéléromètre, erreurs.
164	SIMSTATE	État du simulateur interne SITL (position, attitude, vitesses).
165	HWSTATUS	État matériel de la carte autopilote : tension I2C, erreurs I2C.
166	RADIO	État détaillé du module radio SiK : RSSI, bruit, erreurs, débit.
167	LIMITS_STATUS	État du système de limites de vol ArduPilot (géofence, altitude, batterie).
168	WIND	Estimation du vent : direction et vitesse calculées par l'EKF.
169	DATA16	Bloc générique de 16 octets de données utilisateur.
170	DATA32	Bloc générique de 32 octets de données utilisateur.
171	DATA64	Bloc générique de 64 octets de données utilisateur.
172	DATA96	Bloc générique de 96 octets de données utilisateur.
173	RANGEFINDER	Mesure du télémètre (distance au sol) et tension du capteur.
174	AIRSPPEED_AUTOCAL	Données d'autocalibration du capteur de vitesse air (Pitot).
175	RALLY_POINT	Définit un point de ralliement alternatif pour le mode RTL.
176	RALLY_FETCH_POINT	Demande un point de ralliement par son index.
177	COMPASSMOT_STATUS	Compensation d'interférence moteur sur le magnétomètre.
178	AHRS2	Second estimateur AHRS (redondance) : roll, pitch, yaw, altitude, position.
179	CAMERA_STATUS	État de la caméra embarquée : événement, timestamp, paramètres.
180	CAMERA_FEEDBACK	Retour de déclenchement caméra avec position GPS et attitude au moment de la prise.

ID	Nom du message	Description
181	BATTERY2	État d'une seconde batterie (tension, courant).
182	AHRS3	Troisième estimateur AHRS pour validation croisée.
183	AUTOPILOT_VERSION_REQUEST	Demande les informations de version du firmware autopilote.
186	LED_CONTROL	Contrôle des LEDs embarquées : pattern, couleur, fréquence.
191	MAG_CAL_PROGRESS	Progression de la calibration du magnétomètre (pourcentage, axe courant).
192	MAG_CAL_REPORT	Résultat final de la calibration magnétomètre : offsets, matrice de correction.
193	EKF_STATUS_REPORT	Santé du filtre de Kalman étendu (EKF3) : variances position, vitesse, boussole, terrain.
194	PID_TUNING	Valeurs de débogage des régulateurs PID : P, I, D, consigne, mesure, sortie.
200	GIMBAL_REPORT	Rapport d'état d'une nacelle Zenmuse/DJI : angles et vitesses mesurés.
201	GIMBAL_CONTROL	Commande de vitesse angulaire pour nacelle Zenmuse.
202	GIMBAL_RESET	Réinitialisation d'une nacelle à sa position par défaut.
215	GOPRO_POWER_ON	Allume une caméra GoPro connectée (protocole propriétaire ArduPilot).
216	GOPRO_POWER_OFF	Éteint une caméra GoPro connectée.
217	GOPRO_COMMAND	Commande de contrôle GoPro : mode, résolution, fréquence, etc.
218	GOPRO_RESPONSE	Réponse de la GoPro à une commande (statut + données).
226	RPM	Mesure de régime moteur en RPM (jusqu'à 2 moteurs via capteur RPM).
241	VIBRATION	Niveau de vibrations par axe (m/s²) et nombre de clippages des accéléromètres.
242	HOME_POSITION	Position de départ (home) pour RTL et altitude relative : lat, lon, alt, NED.
243	SET_HOME_POSITION	Définit ou modifie la position home depuis la GCS.
244	MESSAGE_INTERVAL	Définit l'intervalle d'envoi d'un message spécifique (en µs).
245	EXTENDED_SYS_STATE	État étendu du système : mode atterrissage, état train d'atterrissage.
246	ADSB_VEHICLE	Aéronef détecté par ADS-B : ICAO, position, cap, vitesse, indicatif.
248	V2_EXTENSION	Extension MAVLink 2 pour messages personnalisés (payload jusqu'à 249 octets).
249	MEMORY_VECT	Vecteur mémoire brut pour débogage bas niveau de l'autopilote.
250	DEBUG_VECT	Vecteur de trois flottants nommé pour débogage (visualisation GCS).
251	NAMED_VALUE_FLOAT	Valeur flottante nommée pour débogage et monitoring en temps réel.
252	NAMED_VALUE_INT	Valeur entière nommée pour débogage et monitoring en temps réel.
253	STATUSTEXT	Message texte libre (50 chars) de l'autopilote vers GCS avec niveau de sévérité.
254	DEBUG	Valeur flottante de débogage indexée, avec timestamp.
255	EXTENDED_MESSAGE	Message étendu pour payloads dépassant la taille standard MAVLink.